

气泵驱动板使用说明

1. 按键功能

1.1 短按 (Short Press)

- 操作:** 按下按键时间小于1秒。
- 功能:**
 - 启动:** 当气泵处于**停止状态**时，短按启动气泵。
 - 系统进入运行模式。
 - 默认进入 **第3档**。
 - 执行自动扫频程序，寻找最优频率。
 - 调档:** 当气泵处于**运行状态**时，短按切换电压档位。
 - 档位循环切换：**3档 -> 2档 -> 1档 -> 3档...**

1.2 长按 (Long Press)

- 操作:** 按下按键时间大于1秒。
- 功能: 强制停止**
 - 无论当前处于何种状态，长按均会强制停止气泵运行。
 - 关闭所有输出。

2. 档位与LED指示

系统运行过程中，LED通过**周期性闪烁（闪烁N次 + 停顿2秒）**来指示当前工作的电压档位。

2.1 档位定义

档位	目标电压	LED闪烁次数
1档	25V/25V	闪 3 次
2档	30V/28V	闪 2 次
3档	40V/30V	闪 1 次

2.2 LED状态说明

- 常亮:** 正在进行开机扫频（寻找最优谐振频率）。
- 周期闪烁:** 正常运行中，指示当前档位。
- 灭:** 待机/停止状态。